Componente Curricular: ICEC – Investigação Científica **Data: 05/10/2026**

Professor (a): Pádua e Gabriel H. M. Esteves **Série: 2ª EM**

Assunto (s): Crimes Ambientais e Ciências Forenses: quando a Química vira Arma

Crimes Ambientais e Ciências Forenses: quando a Química vira Arma

Objetivos

- Compreender os principais crimes ambientais relacionados a armas químicas, nucleares e resíduos tóxicos.
- Identificar a legislação internacional (Convenção sobre Armas Químicas, Tratado de Não Proliferação Nuclear, Acordo de Paris, etc.).
- Relacionar a química envolvida (radiação, compostos organofosforados, metais pesados, dioxinas, etc.) com os impactos ambientais e humanos.

Pesquisa em grupos com temas

- ✓ Acidente do césio 137
- ✓ Bombas de Hiroshima e Nagasaki
- ✓ Acidente de Chernobyl
- ✓ Armas químicas de guerra – Gás sarin, fósforo branco
- ✓ Desastre de Bhopal na Índia
- ✓ Desastre de Minamata Japão
- ✓ Rompimento da Barragem de Mariana
- ✓ Incêndios no Pantanal
- ✓ Biopirataria na Amazônia
- ✓ Impactos da mineração – Serra pelada
- ✓ Vazamentos de petróleo
- ✓ Poluição ambiental Vale da Morte Cubatão

- Perguntas norteadores para a pesquisa:
  - O que foi o caso?
  - Quais substâncias estavam envolvidas (nome químico e efeitos)?
  - Quais foram os impactos ambientais e humanos?
  - Quais leis/tratados foram acionados?
  - Que soluções científicas e jurídicas poderiam ser aplicadas?

Produção do banner

Montar um banner científico (digital) com a seguinte estrutura:

- Título
- Introdução / Contexto do crime ambiental
- Aspectos químicos/biológicos
- Impactos sociais e ambientais
- Leis e tratados internacionais
- Propostas de prevenção/solução
- Referências

Ferramentas sugeridas: **Canva, PowerPoint, Google Slides**.

Estrutura do Banner

Título (faixa superior)

- Espaço para o nome do tema (ex.: *Acidente de Chernobyl*).
- Logo da escola no canto esquerdo.
- Nome dos alunos e turma no canto direito.

Colunas centrais (divididas em caixas de texto):

1. **Introdução / Contexto**
   - Breve descrição do caso investigado.
   - Local, período histórico e atores envolvidos.
2. **Aspectos Químicos / Biológicos**
   - Fórmulas, estruturas químicas, ou descrição das substâncias.
   - Como atuam no organismo / no ambiente.
3. **Impactos Sociais e Ambientais**
   - Consequências imediatas e a longo prazo.
   - Dados (mortos, contaminados, áreas atingidas).
4. **Leis e Tratados**
   - Convenções internacionais, legislações nacionais.
   - Responsabilização criminal.
5. **Prevenção / Soluções**
   - Tecnologias de contenção e tratamento.
   - Alternativas sustentáveis.

Rodapé (faixa inferior):

- Referências bibliográficas (em estilo simplificado).
- Agradecimentos (opcional).

Design proposto

- Fundo claro (branco ou bege), com **faixas coloridas discretas** (verde escuro, azul marinho ou cinza).
- Caixas de texto com cantos arredondados.
- Espaços reservados para **1 a 2 imagens ou gráficos por seção**.
- Fonte clara e legível: títulos em **Arial Black 36**, texto em **Arial 20–22**.

Apresentação e debate (próxima aula)

- Cada grupo apresenta o banner em **4 a 5 minutos**.
- Todos os integrantes do grupo devem participar.
- Os demais podem fazer perguntas.

✅ **Critérios de Avaliação**

- **Pesquisa** → profundidade, confiabilidade das fontes, dados científicos.
- **Banner** → clareza, organização, criatividade.
- **Apresentação** → clareza, domínio do conteúdo, tempo.
- **Debate** → participação e perguntas.